EIXO 7 · O JOGO DO EQUILÍBRIO — AULA 7.9 (KPS E PRECIPITAÇÃO)

Por que se forma pedra no rim, casca na chaleira e estalactite na caverna?

> *Três coisas que ninguém colocou lá: uma crosta branca no fundo da chaleira, uma coluna de pedra pendurada no teto de uma caverna há dez mil anos, e um cristal de 4 mm que faz um adulto de 90 quilos chorar no chão de um pronto-socorro. É a mesma equação. Todas as três.*

Aula 7.9 — Kps: o equilíbrio que transforma líquido em pedra

A ÂNCORA

Olhe o fundo da chaleira da sua casa. Se ela ferve água há mais de um ano, existe ali uma crosta branca, dura, que a esponja não tira. Você nunca colocou nada branco na chaleira. Você colocou **água**.

Agora um segundo caso. Na caverna de Santana, em Iporanga, existem estalactites que levaram milênios para se formar. Ninguém empilhou pedra ali. **Pingou água do teto** — e a água, ao pingar, deixou pedra atrás de si, gota por gota, por dez mil anos.

E o terceiro caso, o que dói. Um cálculo renal de oxalato de cálcio com 4 mm de diâmetro. O paciente bebia água, comia normalmente, não engoliu nenhuma pedra. O corpo **fabricou** aquilo dentro dele, a partir de líquido.

**Três sistemas totalmente diferentes — uma panela, uma montanha e um rim.
Em todos, algo dissolvido virou algo sólido, sem que ninguém adicionasse sólido nenhum.**

Aqui está o detalhe que deveria te incomodar: no Eixo 5 você aprendeu que a água **dissolve**. É o solvente universal, o destruidor de retículos cristalinos. Água desmonta sal.

Então por que, nesses três casos, a água faz exatamente o contrário — **monta** cristal?

A DESCONSTRUÇÃO

"É a água que evaporou e deixou o resíduo"

Essa é a resposta que parece boa, e ela explica **parcialmente** a chaleira. Mas quebra nos outros dois.

Na caverna, a estalactite se forma numa atmosfera **saturada de umidade** — 95% de umidade relativa, escorrendo água. Quase nada evapora ali. E dentro do seu rim, a 37 °C, submerso em urina, nada evapora. Ainda assim, precipita.

Evaporação é **um** caminho para chegar ao ponto crítico. Não é o mecanismo. O mecanismo é outro, e é o mesmo nos três.

"Tem sal que dissolve e sal que não dissolve"

Esse é o erro estrutural, e é da tabela de solubilidade que você provavelmente decorou no Eixo 3.

Não existe sal insolúvel. Existe sal **pouco** solúvel. A diferença não é filosófica, é numérica e enorme:

- O AgCl, o "insolúvel" clássico: dissolve $1,3 \times 10^{-5}$ mol/L. Pouco. **Não zero.**
- O $CaCO_3$ da chaleira: dissolve 6×10^{-5} mol/L.

E é justamente porque **não é zero** que existe um equilíbrio ali. Se fosse zero, nada aconteceria, nunca. Toda esta aula existe dentro daquele "não zero".

Precipitado não é "sal que não dissolve".
É sal cujo equilíbrio de dissolução está muito deslocado para o sólido.
E equilíbrio deslocado é equilíbrio que se pode empurrar.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Um sólido no fundo do copo é um equilíbrio dinâmico

Volte à Aula 7.1. Você aprendeu que equilíbrio dinâmico não é imobilidade — é **duas velocidades iguais**. Aplique isso ao corpo de fundo de uma solução saturada (Aula 5.2):

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$$

Aquele pó branco parado no fundo do copo **parece** inerte. Não é. A cada instante, íons estão saindo do cristal para a solução, e íons da solução estão sendo capturados de volta pelo cristal. As duas velocidades são iguais. A massa de sólido não muda, mas os átomos que a compõem estão em rotatividade permanente.

É o mesmo cristal? Não. É o mesmo **tamanho** de cristal.

2. Kps: a constante de um equilíbrio com um lado sólido

Escreva a constante desse equilíbrio como aprendeu em 7.2. Mas há uma regra nova, e ela é a alma do assunto:

> **A REGRA QUE MUDA TUDO: SÓLIDO NÃO ENTRA NA CONSTANTE**
>
> A concentração de um **sólido puro** é uma propriedade intrínseca dele (é sua densidade dividida pela massa molar) — e ela **não muda** quando você adiciona ou retira sólido. Um grão de calcário e um bloco de mármore têm exatamente a mesma "concentração" de $CaCO_3$.
>
> Como não varia, é absorvida pela constante. **Sólidos e líquidos puros não aparecem na expressão de K.**
>
> Consequência prática, e vestibulares adoram: **adicionar mais corpo de fundo não altera nada** — não muda a concentração dos íons, não desloca o equilíbrio, não aumenta a solubilidade. Só aumenta a quantidade de pó no fundo.

Sobra, portanto, só o lado dos íons:

$$K_{ps} = [\mathrm{Ca}^{2+}] \cdot [\mathrm{CO}_3^{2-}]$$

Esse é o **produto de solubilidade**. Ele é literalmente o que o nome diz: o **produto** das concentrações dos íons, cada uma elevada ao seu coeficiente, no exato momento em que a solução está saturada.

Para um sal genérico:

$$\mathrm{A}_x\mathrm{B}_y(\mathrm{s}) \rightleftharpoons x\mathrm{A}^{y+} + y\mathrm{B}^{x-} \quad \Longrightarrow \quad K_{ps} = [\mathrm{A}^{y+}]^x \cdot [\mathrm{B}^{x-}]^y$$

TRADUZINDO KPS PARA SOLUBILIDADE — E O ALERTA DO EXPOENTE

Seja s a solubilidade em mol/L (quanto do sal dissolve por litro).

Tipo 1:1 — AgCl: dissolvem-se s mol de Ag^+ e s mol de Cl^-.

$$K_{ps} = s \cdot s = s^2 \quad \Longrightarrow \quad s = \sqrt{K_{ps}}$$

Tipo 1:2 — CaF_2: dissolvem-se s de Ca^{2+} e $\mathbf{2}s$ de F^-.

$$K_{ps} = (s)(2s)^2 = 4s^3 \quad \Longrightarrow \quad s = \sqrt[3]{K_{ps}/4}$$

Por isso comparar Kps de sais de proporções diferentes é uma armadilha. Um sal do tipo 1:2 pode ter Kps **menor** e ainda assim ser **mais** solúvel que um 1:1. Só se compara Kps diretamente entre sais da **mesma** estequiometria; fora disso, converta os dois para s primeiro.

3. Q contra Kps: o veredito de três palavras

Aqui está a ferramenta que resolve os três casos da âncora. Você tem uma solução qualquer, com certas concentrações de íons. Calcule o **produto iônico** Q — a mesma expressão do Kps, mas com as concentrações que você **tem agora**, saturadas ou não. E compare:

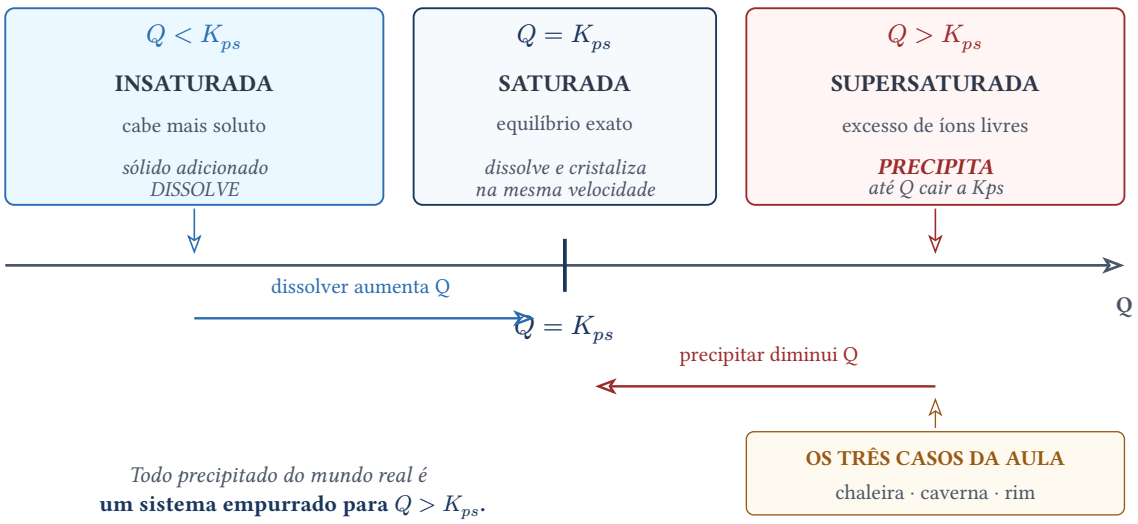


Fig. 1 — Kps é uma constante — só muda com a temperatura. Q é uma variável — muda a cada gota que você adiciona. Precipitar é, portanto, um problema de **engenharia**: não se altera o Kps, altera-se o Q. Repare que o sistema volta ao equilíbrio pelos dois lados, mas por caminhos opostos: dissolvendo sólido (esquerda) ou fabricando sólido (direita).

Agora aplique. E veja como os três mistérios caem com a mesma frase.

4. O veredito nos três casos

A chaleira. A água da torneira é "dura": traz Ca^{2+} dissolvido, sustentado por bicarbonato. Você aquece. Duas coisas ocorrem: o CO_2 escapa (gás é menos solúvel a quente — Aula 5.8), deslocando o equilíbrio $2HCO_3^- \rightarrow CO_3^{2-} + H_2O + CO_2$ para a direita, e a evaporação concentra tudo. Resultado: $[CO_3^{2-}]$ dispara, Q ultrapassa o K_{ps} do $CaCO_3$ — e nasce a crosta. E ela nasce **na resistência**, o ponto mais quente, porque é ali que o CO_2 sai primeiro.

A caverna. Exatamente a mesma equação, rodando ao contrário e depois de novo para frente. A chuva atravessa o solo, carrega CO_2, fica ácida e **dissolve** o calcário — $Q < K_{ps}$ — escavando a caverna. A gota chega ao teto e encontra ar com menos CO_2. O CO_2 escapa da gota, $[CO_3^{2-}]$ sobe, $Q > K_{ps}$, e a gota deposita uma película microscópica de calcário antes de cair. Repita por dez mil anos: estalactite.

A caverna e a estalactite são o mesmo equilíbrio lido nos dois sentidos.
O buraco na montanha e a pedra pendurada nele foram feitos pela mesma reação.

O rim. Sua urina é uma solução naturalmente **supersaturada** de oxalato de cálcio — ela vive à beira do precipício. Beba pouca água e você concentra todos os íons de uma vez: Q sobe. Some a isso excesso de oxalato na dieta e a ausência dos inibidores naturais (citrato), e o cristal nucleia. Por isso a prescrição médica número um contra cálculo renal é vergonhosamente química: **beba mais água** — ou seja, **reduza Q por diluição**.

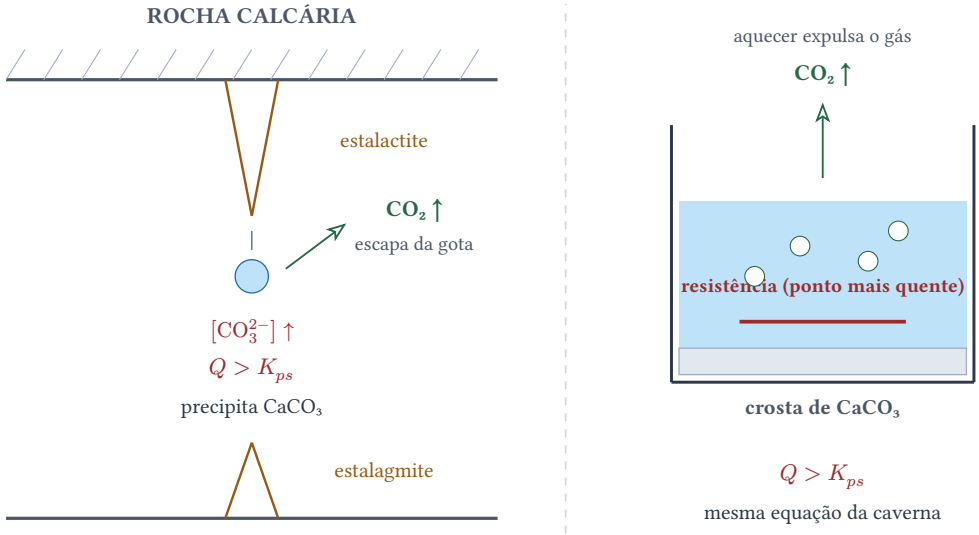


Fig. 2 — O mesmo mecanismo em duas escalas de tempo absurdamente diferentes — milênios e vinte minutos. Em ambos, o gatilho não é "esfriar" nem "esquentar" em si: é a **saída do CO_2**, que converte bicarbonato em carbonato e empurra Q para cima. Retenha o gatilho, e não a paisagem: quem manda no carbonato é o dióxido de carbono.

5. O efeito do íon comum: como matar a solubilidade de propósito

Agora a arma. Você quer que algo precipite **mais** — na indústria, no tratamento de efluente, na análise de laboratório. Não pode mexer no Kps (é constante). Mas pode mexer no Q.

Adicione um dos íons **já presentes** no equilíbrio, vindo de outra fonte.

Considere $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$, com $K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$.

- **Em água pura:** $s = \sqrt{1{,}8 \times 10^{-10}} = 1,3 \times 10^{-5}$ mol/L.
- **Em NaCl 0,10 mol/L:** agora $[Cl^-] \approx 0,10$ (fornecido pelo NaCl, que é altamente solúvel). Então:

$$s = [Ag^+] = \frac{K_{ps}}{[Cl^-]} = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,10} = 1,8 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$$

A solubilidade caiu **sete mil vezes**. Só por haver cloreto na jogada.

Isso é Le Chatelier (7.4) puro: você aumentou a concentração de um produto, e o sistema respondeu consumindo-o — deslocando para o lado do sólido.

NÃO CONFUNDA: O ÍON COMUM NÃO MUDA O KPS

K_{ps} é constante. Ele **só** muda com a **temperatura**. O íon comum não altera o Kps — ele altera a **distribuição** entre os dois íons dentro do mesmo produto. Como o produto é fixo, se um íon sobe muito, o outro **tem** de despencar. A solubilidade cai; a constante fica onde estava.

6. Por que o rim é diferente do laboratório: nucleação

Um detalhe honesto, que explica por que sua urina supersaturada não te mata todo dia.

Ter $Q > K_{ps}$ significa que precipitar é **termodinamicamente favorável** — a resposta ao "vale a pena?" do Eixo 6. Mas formar o primeiro cristal exige juntar íons numa geometria organizada a partir do nada, e isso tem uma **barreira** — o "quanto tempo leva?" (6.6).

Por isso soluções supersaturadas podem ficar estáveis por horas, e por isso um risco na parede do copo, uma impureza ou um cristalzinho de semente disparam a cristalização instantânea. É a distinção mestra do Eixo 6 reaparecendo aqui: **favorável não é o mesmo que rápido**. No rim, essa "semente" pode ser uma célula descamada, uma proteína ou uma infecção — e é por isso que dois pacientes com a mesma urina podem ter destinos diferentes.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Não existe sal insolúvel**, apenas sal com Kps muito pequeno. Corpo de fundo é equilíbrio dinâmico, não inércia.
2. **Sólido puro não entra na expressão de K.** Logo, $K_{ps} = [\text{cátion}]^x[\text{ânion}]^y$, apenas os íons.
3. **Adicionar mais corpo de fundo não muda nada** — nem concentração de íons, nem posição do equilíbrio.
4. **Kps ↔ solubilidade:** tipo 1:1 $\longrightarrow K_{ps} = s^2$; tipo 1:2 $\longrightarrow K_{ps} = 4s^3$. Nunca compare Kps de sais com estequiometrias diferentes sem converter para s.
5. **O veredito:** $Q < K_{ps}$ insaturada (dissolve); $Q = K_{ps}$ saturada; $Q > K_{ps}$ supersaturada (**precipita**).
6. **Kps é constante e só depende da temperatura.** Quem você manipula é o Q.
7. **Efeito do íon comum:** adicionar um íon do equilíbrio **reduz a solubilidade** do sal, sem alterar o Kps. É Le Chatelier.
8. **Carbonato é comandado pelo CO_2:** tirar CO_2 (aquecer, despressurizar, desgaseificar) converte bicarbonato em carbonato e **precipita** $CaCO_3$. Adicionar CO_2 **dissolve** $CaCO_3$.
9. **Precipitação favorável ≠ imediata:** a nucleação é a barreira cinética que permite a existência de soluções supersaturadas.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Escreva a expressão do Kps para o $Ca_3(PO_4)_2$ e justifique por que o sólido não figura na expressão.
2. Estabeleça a relação entre K_{ps} e a solubilidade molar s para um sal do tipo AB e para um sal do tipo AB_2.
3. Enuncie o critério de precipitação comparando o produto iônico Q ao K_{ps}, indicando o que ocorre em cada uma das três situações possíveis.
4. Explique o efeito do íon comum sobre a solubilidade de um sal pouco solúvel e diga, explicitamente, se o valor do K_{ps} se altera.
5. Identifique a espécie química cuja remoção provoca a precipitação do $CaCO_3$ na chaleira e nas estalactites, e escreva o equilíbrio envolvido.

GABARITO OQPS

1. $Ca_3(PO_4)_2(s) \rightleftharpoons 3Ca^{2+} + 2PO_4^{3-}$, portanto

$$K_{ps} = [Ca^{2+}]^3 \cdot [PO_4^{3-}]^2$$

O sólido não figura porque a concentração de um sólido puro é constante (densidade ÷ massa molar) e independe da quantidade presente; sendo invariável, é incorporada ao valor da constante.

2. **Tipo AB:** dissolvem-se s de A^+ e s de $B^- \longrightarrow K_{ps} = s^2$, logo $s = \sqrt{K_{ps}}$.
Tipo AB_2: dissolvem-se s de A^{2+} e $2s$ de $B^- \longrightarrow K_{ps} = (s)(2s)^2 = 4s^3$, logo $s = \sqrt[3]{K_{ps}/4}$.

3. $Q < K_{ps}$: solução **insaturada** — ainda há capacidade de dissolver; sólido eventualmente presente se dissolve.
$Q = K_{ps}$: solução **saturada** — equilíbrio dinâmico, dissolução e cristalização em velocidades iguais.
$Q > K_{ps}$: solução **supersaturada** — ocorre **precipitação** até que Q se reduza a Kps.

4. A adição de um íon já participante do equilíbrio (proveniente de um sal solúvel) aumenta a concentração desse íon; por Le Chatelier, o equilíbrio desloca-se no sentido do sólido, **diminuindo a solubilidade** do sal pouco solúvel. O K_{ps} **não se altera** — ele depende apenas da temperatura; o que muda é a distribuição das concentrações dos dois íons dentro do mesmo produto constante.

5. A espécie é o **CO_2**. Sua remoção (por aquecimento, na chaleira, ou por desgaseificação da gota, na caverna) desloca o equilíbrio

$$2HCO_3^- \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_2O + CO_2$$

para a direita, elevando $[CO_3^{2-}]$ até que $Q > K_{ps}$ e o $CaCO_3$ precipite. Inversamente, adicionar CO_2 (água de chuva ácida) dissolve o calcário.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Forma-se pedra no rim, casca na chaleira e estalactite na caverna porque, nos três casos, o produto das concentrações dos íons em solução (Q) foi empurrado acima do produto de solubilidade do sal (K_{ps}) — por concentração, por aquecimento ou pela fuga do CO_2 — e a única saída que o equilíbrio tem para baixar Q é fabricar sólido.

O GANCHO

Você acabou de aprender que tirar CO_2 de uma água rica em cálcio faz nascer pedra. Agora inverta a operação e pense no tamanho.

O que acontece quando a humanidade **adiciona** CO_2 — não a uma chaleira, mas a **1,3 bilhão de quilômetros cúbicos** de oceano, todos os dias, há dois séculos?

O mesmo equilíbrio, deslocado no sentido oposto. E o carbonato que estava servindo para **construir** — a concha do molusco, o esqueleto do coral, a casca do plâncton — começa a ser consumido para absorver o excesso de ácido. O oceano tampona o nosso CO_2. E paga com o material de construção da vida marinha.

Coral branqueado. Concha fina. Uma única equação, agora em escala planetária.

Eixo 7 · Aula 7.10 — Como o oceano está absorvendo nosso CO_2 (e por que isso está matando os corais)